



ALUMNO/A

ESTUDIOS

EVALUACIÓN / CONVOCATORIA

Curso de Especialización en Ciberseguridad en
Entornos de las Tecnologías de la Información.

EJEMPLO

AÑO
ACADÉMICO

MÓDULO/MATERIA

Hacking Ético

CIUDAD:

2023-24



Comienza a escribir en el propio examen y continúa en la parte posterior.

INSTRUCCIONES

- No olvide escribir su **nombre y apellidos** en la parte superior de cada página del examen.
- Este examen dura **90 minutos** y debe realizarlo sin ningún tipo de ayuda; el personal presente está autorizado a retirarle el examen en caso contrario.
- El examen consta de una parte tipo **test de 20 preguntas** con una puntuación total de 5 puntos, donde cada pregunta vale 0,25 puntos y los errores se penalizan con 0,08 puntos.
- Las respuestas del test deben **rellenarse en la tabla** de la siguiente página, en la fila correspondiente al de la pregunta que se quiere responder, nunca en la propia pregunta de páginas posteriores. Si se quiere cambiar una respuesta ya escrita, basta con realizar un tachado sobre la respuesta que se quiere anular y escribir por la que se opta a su derecha. Ejemplo: ~~e~~ d (La 'c' queda anulada y la válida es la 'd').
- Además, hay una serie de **preguntas teórico-prácticas**. Al principio de cada pregunta aparece la puntuación total de esta y dentro de la pregunta se desglosa esta puntuación, si esta pregunta tiene diferentes apartados.
- Se debe comenzar a **responder** a las preguntas teórico-prácticas **al final de la redacción** de todas ellas, **no en los huecos** entre ellas. Se debe identificar de forma inequívoca la pregunta y el apartado al que se está respondiendo en cada momento, en caso contrario la puntuación de estos apartados será de cero puntos.
- La **respuesta** a todas las preguntas conlleva que esta sea **correctamente justificada**, el responder a estos con una única palabra o con solo una afirmación o negación conllevarán un cero en la nota de la pregunta.
- La **corrección gramatical y ortográfica** serán valoradas, así como la claridad expositiva y de redacción.
- En caso de necesitar papel adicional, solicítelo.



ALUMNO/A

TEST DE CONOCIMIENTOS

Preguntas	Respuestas
Pregunta 1	
Pregunta 2	
Pregunta 3	
Pregunta 4	
Pregunta 5	
Pregunta 6	
Pregunta 7	
Pregunta 8	
Pregunta 9	
Pregunta 10	
Pregunta 11	
Pregunta 12	
Pregunta 13	
Pregunta 14	
Pregunta 15	
Pregunta 16	
Pregunta 17	
Pregunta 18	
Pregunta 19	
Pregunta 20	



ALUMNO/A

PREGUNTAS DEL TEST DE CONOCIMIENTOS:

1. (Puntuación: 0,25). ¿Qué representa la métrica de entorno del sistema CVSS?
 - A) Las características intrínsecas de la vulnerabilidad.
 - B) Las características de la vulnerabilidad que pueden cambiar a lo largo del tiempo.
 - C) Las características propias del entorno en que ha sido encontrada la vulnerabilidad.
 - D) El impacto global de la vulnerabilidad.
2. (Puntuación: 0,25). ¿Cuál es uno de los problemas de seguridad de las redes de tipo OPEN?
 - A) No disponen de cifrado de tráfico.
 - B) Solo permiten la conexión de un número limitado de dispositivos.
 - C) El acceso a la red solo se realiza mediante autenticación por contraseña.
 - D) Solo pueden ser utilizadas por usuarios invitados.
3. (Puntuación: 0,25). ¿Qué técnica de escaneo de red suele funcionar únicamente desde una perspectiva de escaneo interna?
 - A) Wireshark.
 - B) Arp scan.
 - C) Nmap.
 - D) Netdiscover.
4. ¿Qué son los exploits de escalada de privilegios?
 - A) Son exploits que se ejecutan de manera local con el objetivo de conseguir un mayor nivel de acceso en el sistema.
 - B) Son exploits que se ejecutan de manera remota al que no se tiene acceso de manera previa.
 - C) Son exploits que tienen por objetivo comprometer un servicio que se ejecuta en modo servidor.
 - D) Son exploits que afectan al software y programas que se ejecutan en el lado del cliente.

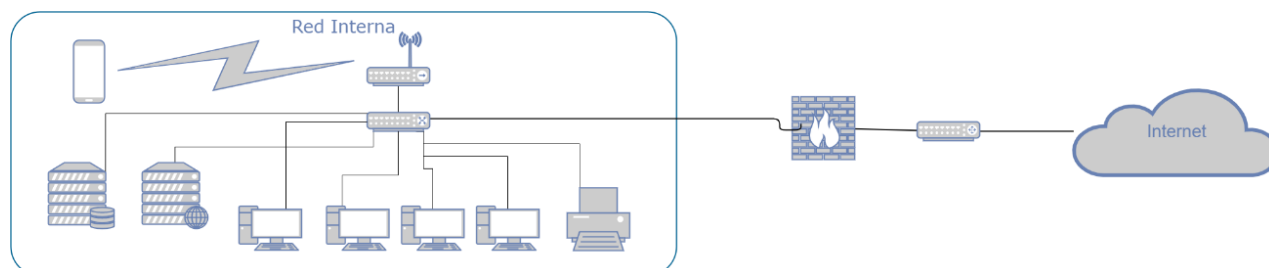
....

ALUMNO/A

PREGUNTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS:

PTP1. (2 puntos). Detección de vulnerabilidades.

Dado el siguiente esquema de red:



Datos de la red interna:

- CIDR: 172.16.0.0/16
- Firewall activo en los servidores que bloquea la comunicación ICMP.

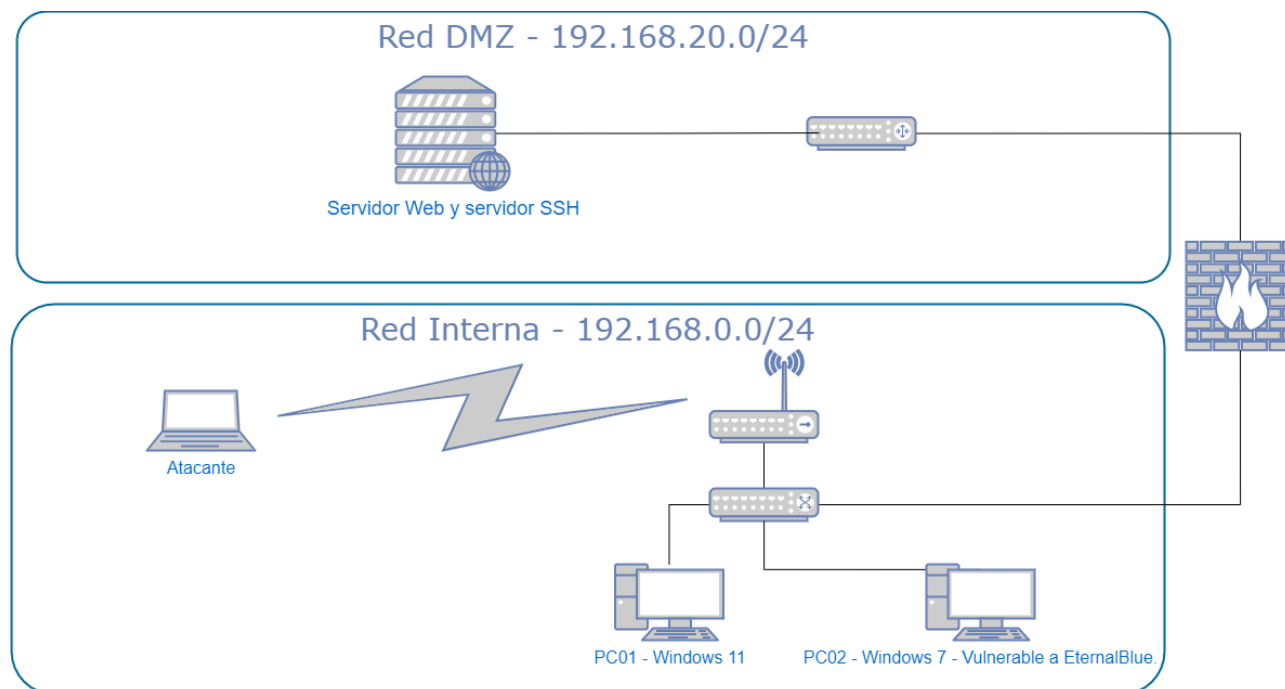
En esta red partimos del caso en que no conocemos ningún equipo de la red y debemos realizar una fase completa de escaneo hasta localizar la vulnerabilidad que se encuentra en el servicio SAMBA (445/TCP).

1. Indica los pasos y los comandos que deberías realizar para poder dar con el servidor SAMBA y su vulnerabilidad, con el uso de nmap. (1,5)
2. Una vez que se ha obtenido la vulnerabilidad, ¿qué herramienta podemos usar para conseguir explotarla? Describe de forma genérica cuál sería el proceso (no es necesario indicar comandos) (0,5)

ALUMNO/A

PTP3. (1 punto). Ataques a sistemas.

Dado el siguiente esquema simplificado de red:



En este esquema, el equipo atacante tiene acceso a la red 192.168.0.0/24. Si nuestro objetivo es el servidor web final que se encuentra en la red 192.168.20.0/24. ¿Qué técnica se podría usar para llegar a tener acceso a esta máquina? Explica el proceso general (no es necesario indicar comandos).